

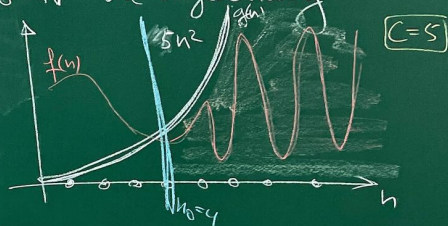
11 Asymptotische Notation

Wachstum von Funktionen, Multiplikative Konstanten werden versteckt.

O-Notation. (Eine Abschätzung nach oben). Seien $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Man sagt, dass $f(n)$ zur Klasse $O(g(n))$ gehört, wenn für gewisse $C \in \mathbb{R}_{>0}$ und $n_0 \in \mathbb{N}$ die Ungleichung $|f(n)| \leq C \cdot |g(n)|$ für alle $n \geq n_0$ gilt.

Z.B. eine Funktion f mit $|f(n)| \leq 5n^2$ bei $n \geq 4$ gehört zur Klasse $O(n^2)$. Unsere Wahl von C und n_0 in dieser Situation ist $C=5$, $n_0=4$. Diese beiden Werte sind passend zu wählen.

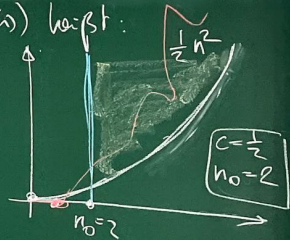
Schreibweisen: $f(n) \in O(g(n))$. Sehr oft sieht man: $f(n) = O(g(n))$ (nicht ganz korrekt, aber hoffentlich klar). $O(g(n))$ ist wie eine envelope Funktion mit diesem Wachstum.



Ω -Notation. (Abschätzen von unten) $f(n)$ gehört zur Klasse $\Omega(g(n))$ heißt:
 Für gewisse $c \in \mathbb{R}_{>0}$ und ein $n_0 \in \mathbb{N}$ gilt $|f(n)| \geq c \cdot |g(n)|$ für alle $n \geq n_0$.

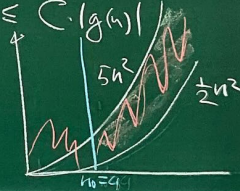
Z.B. $f(n)$ mit $f(n) \geq \frac{1}{2}n^2$ bei $n \geq 2$ gehört zur Klasse $\Omega(n^2)$.

Vgl. die Definition, in der wir $c = \frac{1}{2}$ und $n_0 = 2$ wählen. Schreibweisen:
 $f(n) \in \Omega(g(n))$ (sauber) und $f(n) = \Omega(g(n))$ (nicht ganz sauber) ist eine
 asymptotische Funktion, die bis auf eine multiplikative Konstante mind. so schnell wächst wie $g(n)$.



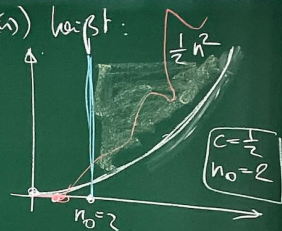
Θ -Notation. $f(n)$ gehört zur Klasse $\Theta(g(n))$, wenn $f(n)$ sowohl zu $O(g(n))$ als auch zu $\Omega(g(n))$ gehört. Ausgeschrieben: für gewisse $c, C \in \mathbb{R}_{>0}$ und $n_0 \in \mathbb{N}$ gilt $c \cdot |g(n)| \leq |f(n)| \leq C \cdot |g(n)|$ für alle $n \geq n_0$.

Z.B. gehört $f(n)$ mit $\frac{1}{2}n^2 \leq f(n) \leq 5n^2$ bei $n \geq 4$ zur Klasse $\Theta(n^2)$.



Ω -Notation. (Abschätzen von unten) $f(n)$ gehört zur Klasse $\Omega(g(n))$ heißt:
 Für gewisse $c \in \mathbb{R}_{>0}$ und ein $n_0 \in \mathbb{N}$ gilt $|f(n)| \geq c \cdot |g(n)|$ für alle $n \geq n_0$.

Z.B. $f(n)$ mit $f(n) \geq \frac{1}{2}n^2$ bei $n \geq 2$ gehört zur Klasse $\Omega(n^2)$.

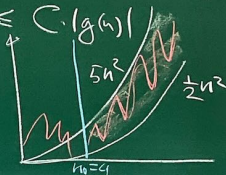


Vgl. die Definition, in der wir $c = \frac{1}{2}$ und $n_0 = 2$ wählen. Schreibweisen:

$f(n) \in \Omega(g(n))$ (sauber) und $f(n) = \Omega(g(n))$ (nicht ganz sauber) ist eine
 asymptotische Funktion, die bis auf eine multiplikative Konstante mind. so schnell wächst wie $g(n)$.

Θ -Notation. $f(n)$ gehört zur Klasse $\Theta(g(n))$, wenn $f(n)$ sowohl zu $O(g(n))$ als auch zu $\Omega(g(n))$
 gehört. Ausgeschrieben: für gewisse $c, C \in \mathbb{R}_{>0}$ und $n_0 \in \mathbb{N}$ gilt: $c \cdot |g(n)| \leq |f(n)| \leq C \cdot |g(n)|$
 für alle $n \geq n_0$.

Z.B. gehört $f(n)$ mit $\frac{1}{2}n^2 \leq f(n) \leq 5n^2$ bei $n \geq 4$ zur Klasse $\Theta(n^2)$.



Link zur Analyse von Algorithmen
der Länge $n \in \mathbb{N}$.

```

1:  $M = a[0]$ 
2: for  $i$  in range(1, n):
3:   if  $M < a[i]$ :
4:      $M = a[i]$ 
  
```

Hier: M ist Maximum von $a[0], \dots, a[n-1]$

Wir stellen also fest, die Laufzeit ist
für passend gewählte c, C, n_0 .

Berechnung von Maximum in einem Array a

Zeiten	Anzahl der Ausführungen
Z_1	1 mal
Z_2	$(n-1)$ mal
Z_3	$(n-1)$ mal
Z_4	zwischen 0 und $(n-1)$ mal

→ Gesamtlaufzeit ist L
mit

$$Z_1 + (n-1)(Z_2 + Z_3) \leq L(n) \\ \leq Z_1 + (n-1) \cdot (Z_2 + Z_3 + Z_4)$$

$\Theta(n)$, d.h. mindestens $c \cdot n$ und höchstens Cn bei $n \geq n_0$



o -Notation (viel geringer von der Größenordnung her). Man sagt, dass $f(n)$ zur Klasse $o(g(n))$ gehört, wenn Folgendes gilt: Für jedes $c \in \mathbb{R}_{>0}$ (egal, wie nah dran an 0) findet man ein $n_0 \in \mathbb{N}$ damit, dass $|f(n)| \leq c|g(n)|$ für alle $n \geq n_0$ gilt. Zum Beispiel gehört $f(n) = n$ zur Klasse $o(n^2)$.

Mit Grenzwerten (vgl. IT-3) lässt sich die Bedingung als $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|f(n)|}{|g(n)|} = 0$, $n = o(n^2)$, denn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2} = 0$.

ω -Notation (viel größer). Man sagt, dass $f(n)$ zur Klasse $\omega(g(n))$ gehört, wenn Folgendes gilt:

Für jedes $C \in \mathbb{R}_{>0}$ existiert $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $|f(n)| \geq C \cdot |g(n)|$ für alle $n \geq n_0$. In der Sprache der Analysis:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|f(n)|}{|g(n)|} = \infty.$$

$\sim$ -Notation (asymptotische Äquivalenz). Man schreibt $f(n) \sim g(n)$ bei $n \rightarrow \infty$, wenn für jedes $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ ein Index $n_0 \in \mathbb{N}$ existiert, mit $(1-\varepsilon)g(n) \leq f(n) \leq (1+\varepsilon)g(n)$ für alle $n \geq n_0$. In der Sprache der Analysis:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 1. \quad \text{Zum Beispiel: } \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \sim \frac{1}{2} n^2.$$

Nutzung der O, Ω, o, ω -Notation in den Ausdrücken. Man schreibt oft so etwas wie

$n + \underbrace{\Theta(n^2)}_{\text{analogym}} = \underbrace{\Theta(n^2)}_{\text{analogym}}$. Was heißt das? Das heißt: ist $f(n) \in \Theta(n^2)$, dann ist auch

$n + f(n) \in \Theta(n^2)$. Analog: $\Theta(n) \cdot \Theta(n) = \Theta(n^2)$ heißt:

$f(n), g(n) \in \Theta(n) \Rightarrow f(n)g(n) \in \Theta(n^2)$. Oder: $2^{O(n)}$ ist eine Funktion der Form

$2^{f(n)}$ mit $f(n) \in O(n)$.

Literatur: Cormen et al. Kapitel 3.

Konkretes Beispiel. Wir zeigen $\frac{1}{2}n(n+1) \in \Theta(n^2)$.

z.z.: $\frac{1}{2}n(n+1) \in O(n^2)$, $|\frac{1}{2}n(n+1)| = \frac{1}{2}n(n+1) \leq \frac{1}{2} \cdot n \cdot (2n)$

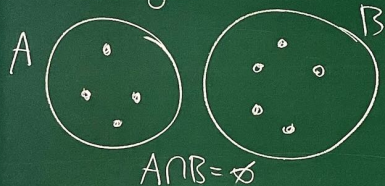
z.z.: $\frac{1}{2}n(n+1) \in \Omega(n^2)$: $|\frac{1}{2}n(n+1)| = \frac{1}{2}n(n+1) \geq \frac{1}{2}n \cdot n = \frac{1}{2}n^2$ gilt für alle $n \geq 1$.

Somit: $cn^2 \leq \frac{1}{2}n(n+1) \leq Cn^2$ für $n \geq n_0$ mit $c = \frac{1}{2}$, $C = 1$, $n_0 = 1$.

$\boxed{C=1} \Rightarrow n^2$ (gilt für alle $n \geq n_0 = 1$)

Kapitel 2. Kombinatorik.

Kombinatorik ist die Theorie des Zählens endlicher diskreter Strukturen, oder einfacher gesagt, endlicher Mengen.



Mengen A und B heißen disjunkt wenn $A \cap B = \emptyset$ ist.

Eine Menge A heißt endlich, wenn sie leer ist oder

eine Bijektion $\{1, \dots, n\} \rightarrow A$ existiert, mit $n \in \mathbb{N}$.

(Die Bijektion ist eine Nummerierung der Elemente A).

Die Größe von A (auch Kardinalität genannt) ist n oder 0 (wenn A leer ist).

Die Bezeichnung: $|A|$.

